جمهورية مصر العربية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

معهد الدلتا العالي للنظم والمعلومات المحاسبية

التخزين السحابي

Cloud Storage Systems & Infrastructure

اسم الطالبة:	ياره محمد عبد الوهاب
الرقم الجامعي:	2502624
السكشن:	177
المادة:	تطبيقات الإنترنت

1. مقدمة في التخزين السحابي (Cloud Storage)

يُمثل التخزين السحابي أحد أحدث وأهم التطورات في مجالات حوسبة الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات. يُعرف التخزين السحابي بأنه نموذج يتيح تخزين البيانات والمعلومات الرقمية على سيرفرات وخوادم متصلة بشبكة الإنترنت وتدار بواسطة شركات مزودة للخدمة، بدلاً من التخزين على الوسائط المحلية التقليدية مثل الأقراص الصلبة (Hard Drives) أو أقراص الفلاش (Flash Memory).

يتيح هذا النموذج للمستخدمين والشركات الوصول إلى ملفاتهم وبياناتهم في أي وقت ومن أي مكان بالعالم بمجرد الاتصال بالإنترنت، مما أحدث ثورة حقيقية في طرق إدارة البيانات ونقلها وحمايتها وتكاملها مع مختلف التطبيقات اليومية والمؤسسية.

> **المفهوم الأساسي:** التخزين السحابي ليس مجرد قرص صلب بعيد، بل هو بيئة ديناميكية متكاملة تعتمد على شبكات خوادم معقدة تضمن استمرارية الخدمة، مرونة التوسع، وسلامة النسخ الاحتياطية تلقائياً.

2. التطور التاريخي لنشأة التخزين السحابي

يعود المفهوم النظري للحوسبة السحابية والتخزين السحابي إلى ستينيات القرن الماضي عندما اقترح العالم "جون مكارثي" أن الحوسبة قد تُقدم مستقبلاً كخدمة عامة مثل الكهرباء والماء. ومع ذلك، لم يبدأ التطبيق العملي الفعلي إلا في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين مع ظهور شبكات الإنترنت السريعة.

شهد عام 2006 نقطة التحول الكبرى عندما أطلقت شركة آمازون خدمتها التخزينية الشهيرة (Amazon S3)، وتلتها شركات كبرى مثل جوجل وميكروسوفت وآبل عبر إطلاق خدمات مخصصة للأفراد والمؤسسات، مما جعل التخزين السحابي ركيزة أساسية لا غنى عنها في الاقتصاد الرقمي الحديث.

3. آليات العمل والبنية التحتية للسحابة

يعتمد التخزين السحابي في جوهره على تقنية الافتراضية (Virtualization)، والتي تتيح تقسيم السيرفرات الفيزيائية المادية الضخمة إلى عدة بيئات افتراضية مستقلة. يتم توزيع الملفات المخزنة على عدة سيرفرات ومراكز بيانات (Data Centers) جغرافية مختلفة لضمان عدم ضياع البيانات في حال حدث عطل فني في أحد مراكز البيانات.

4. نماذج نشر وتشر التخزين السحابي (Deployment Models)

السحابة العامة (Public Cloud)

تُمتلك وتدار بواسطة شركات متخصصة وتوفر المساحات لكافة المستخدمين عبر الإنترنت، مثل Google Drive وDropbox.

السحابة الخاصة (Private Cloud)

تُخصص لمؤسسة واحدة فقط، مما يوفر أعلى درجات التحكم والأمان وخصوصية البيانات الحساسة.

السحابة الهجينة (Hybrid Cloud)

تجمع بين خصائص السحابة العامة والخاصة، مما يتيح للمؤسسات حفظ البيانات الحساسة محلياً والبيانات العادية سحابياً.

سحابة المجتمع (Community Cloud)

تتشارك فيها عدة مؤسسات ذات اهتمامات مشتركة مثل الجامعات أو القطاعات الصحية لتبادل البيانات بأمان.

5. مستويات التخزين السحابي (Types of Cloud Storage)

تتنوع أساليب تخزين البيانات بحسب طبيعة الاستخدام؛ فهناك **تخزين الملفات (File Storage)** المناسب للمستندات والوسائط، و**تخزين الكتل (Block Storage)** المستخدم في قواعد البيانات السريعة، و**تخزين الكائنات (Object Storage)** المخصص للبيانات غير المهيكلة الضخمة والتطبيقات الذكية.

6. مميزات وفوائد التخزين السحابي

- **سهولة الوصول والتقارب الجغرافي:** الوصول إلى الملفات من أي جهاز (موبايل، حاسوب، تابلت) وفي أي وقت ومن أي مكان بالعالم.
- **النسخ الاحتياطي والاستعادة الذكية:** حماية البيانات من الضياع الناتج عن تلف الأجهزة الشخصية أو تعرضها للهجمات والسرقة.
- **توفير التكاليف المادية:** تقليل الحاجة لشراء وحدات تخزين خارجية أو أجهزة سيرفرات مكلفة وتكاليف صيانتها الدورية.
- **المرونة والتوسع (Scalability):** إمكانية زيادة المساحة التخزينية المتاحة فوراً بنقرة زر حسب الحاجة الفعلية للمستخدم.
- **دعم التعاون المباشر:** إمكانية مشاركة الملفات مع فريق العمل والتعديل التشاركي عليها في الوقت الفعلي.

7. التحديات والسلبيات المحتملة

- **الاعتماد على الاتصال بالإنترنت:** يتعذر الوصول إلى الملفات المخزنة سحابياً في حال انقطاع الشبكة.
- **مخاوف الخصوصية والأمان:** احتمالية تعرض البيانات الحساسة للاختراق أو الوصول غير المصرح به إن لم تُؤمّن جيداً.
- **تكاليف الاشتراكات طويلة الأجل:** بالرغم من توفير المساحات المجانية، فإن المساحات الكبيرة تتطلب اشتراكات شهرية أو سنوية.
- **القيود على سرعة نقل البيانات:** تعتمد سرعة رفع وتحميل الملفات الضخمة على جودة وسرعة سرعات الإنترنت المحلية.

8. أساليب التعامل مع التحديات السحابية

لتفادي هذه السلبيات، يلجأ الخبراء إلى استخدام تقنيات التشفير المتقدمة (Encryption) قبل رفع البيانات، واستخدام ميزة الوصول بدون إنترنت (Offline Access) للملفات الضرورية، وتفعيل أنظمة التحقق بخطوتين لحماية الحسابات.

9. مقارنة تفصيلية بين أبرز منصات التخزين السحابي

تتنافس الشركات العالمية في تقديم أفضل خدمات التخزين السحابي للمستخدمين، وتختلف هذه الخدمات من حيث المساحة المجانية المتاحة، مستويات الأمان، ونوعية الأجهزة والأنظمة الداعمة لها:

الخدمة	الشركة المالكة	المساحة المجانية	أنظمة التشغيل الداعمة	أبرز الاستخدامات
Google Drive	Google	GB 15	Android, Windows, iOS, Mac	تكامل مع المستندات والبريد الإلكتروني
OneDrive	Microsoft	GB 5	Windows, Android, iOS, Mac	التكامل مع برامج Office 365
iCloud	Apple	GB 5	iOS, macOS, Windows	النسخ الاحتياطي التلقائي لأجهزة آبل
Dropbox	.Dropbox Inc	GB 2	جميع المنصات والأنظمة	مشاركة الملفات ومزامنتها بسرعة عالية
Mega	Mega Limited	GB 20	جميع المنصات والأنظمة	التشفير القوي والمساحات المجانية الكبيرة

10. المعايير الأمنية والتشفير في التخزين السحابي

تعتبر مسألة أمان البيانات العامل الأكثر أهمية في التخزين السحابي. تعتمد الشركات الكبرى على معايير تشفير عالمية مثل (AES 256-bit) لتشفير البيانات سواء أثناء نقلها عبر الشبكة أو أثناء تخزينها على الخوادم. كما يُنصح المستخدمون دائماً بتفعيل خيار "التحقق بخطوتين" (Two-Factor Authentication) لمنع الوصول غير المصرح به للحسابات.

11. تطبيقات التخزين السحابي في القطاع الأكاديمي والمحاسبي

في المؤسسات التعليمية والأكاديمية مثل "معهد الدلتا العالي للنظم والمعلومات المحاسبية"، يُسهم التخزين السحابي في تسليم الأبحاث والمشاريع الدراسية، وحفظ المحاضرات والكتب الإلكترونية، وإتاحة الوصول إليها للطلاب في أي وقت. أما في المجال المحاسبي ونظم المعلومات، فيلعب دوراً جوهرياً في حفظ السجلات المالية، وقواعد البيانات المحاسبية، وتمكين المحاسبين والمدققين من مراجعة القوائم المالية بشكل آمن ومباشر من أي مكان.

12. مستقبل التخزين السحابي والذكاء الاصطناعي

يتجه مستقبل التخزين السحابي نحو الدمج الكامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) وتعلم الآلة (Machine Learning). ستصبح الأنظمة السحابية قادرة على تنظيم الملفات وتصنيفها تلقائياً، والبحث في المحتوى الذكي داخل المستندات والشوراح، والتعرف التلقائي على التهديدات الأمنيّة وتحليل السلوكيات المشبوهة للحد من الهجمات الإلكترونية بشكل استباقي.

13. الخاتمة والتوصيات

في ختام هذا البحث، يتضح أن التخزين السحابي لم يعد مجرد خيار فرعي بل ضرورة تكنولوجية واستراتيجية أحدثت نقلة نوعية في كيفية التعامل مع الملفات والبيانات. نوصي دائماً باستخدام كلمة مرور قوية، تفعيل المصادقة الثنائية، والاحتفاظ بنسخة احتياطية محلياً للملفات شديدة الأهمية لضمان الأمان والإنتاجية العالية.